CASO 2 · CONTEOS Y TASAS · UNIDAD 2.6

Riesgos a trozos

La siniestralidad a lo largo de la antigüedad

El historial año a año · una tasa constante por trozo · Poisson con offset sobre un panel póliza-año · la fragilidad de cada cliente · una tendencia lineal · calibración frente a Nelson–Aalen · recomendaciones

PUNTO DE PARTIDA

De una tasa por cliente a una tasa que cambia con el tiempo

UNIDADES 2.1–2.5

Un conteo, una tasa

Cada póliza aporta **un** conteo para todo su historial; la exposición lo convierte en **una sola** tasa, la misma el primer año que el décimo.

UNIDAD 2.6

El historial, año a año

Una fila por cliente y año de antigüedad. ¿Cambia el ritmo de partes a medida que el cliente **acumula años** con nosotros?

Espirales: el **offset** de la Unidad 2.1, la **fragilidad** como efecto aleatorio (Unidad 2.5) y la **censura** de la Unidad 1.5.

```
glm(n_partes_anual ~ trozo + x + offset(log(expo_anual)), family = poisson, data = panel)
```


Holford (1980) · Laird y Olivier (1981) · Lawless y Zhan (1998)

LA PREGUNTA DE LA UNIDAD

¿Da un cliente partes al mismo ritmo toda su relación con nosotros?

1

¿Cómo **evoluciona** la tasa de partes con la **antigüedad** del cliente?

2

¿Cuánto pesan, además, las **características** del cliente y del vehículo?

En la práctica actuarial se sostiene que la frecuencia **baja con la duración** de la póliza: el conductor gana experiencia y los malos riesgos tienden a marcharse. Una tarifa que trate igual al recién llegado y al veterano cobraría de menos a unos y de más a otros.

Feldblum (1996) · Cohen (2005)

LA OPERATIVA DE LA UNIDAD

Problema, propuesta, solución: nueve pasos

Problema	1	**Abre el historial**	panel póliza-año; tasa = partes / exposición	§6.1
Propuesta	2	**Formula la tasa a trozos**	Poisson con offset y un α_k por trozo	§6.2
Propuesta	3	**Decide los trozos**	tasa año a año y unos 200 partes por trozo	§6.3
Propuesta	4	**Comprueba la estructura**	curvas paralelas en escala log	§6.3
Solución	5	**Ajusta e interpreta**	razones de tasas de trozos y clientes	§6.4
Solución	6	**Predice perfiles**	tasa y partes esperados por antigüedad	§6.4
Solución	7	**Fragilidad y recta**	(1 | id_poliza), selección y tendencia lineal	§6.5
Solución	8	**Diagnostica y predice**	los dos modelos; qué cliente; recomendaciones	§6.6
Solución	9	**Valida contra el DGP**	qué se recuperó y qué no	§6.7

El número de paso se marca arriba a la derecha en cada diapositiva

Del historial de cada cliente a un panel póliza-año

FILAS	PÓLIZAS	PARTES
21331	3071	2975

Una fila por cliente y por cada año de antigüedad que ha cumplido o está cumpliendo. Antigüedad = 10 × **exposicion**: de **3** a **9.99** años.

Papel	Variable
Agrupación	id_poliza
Eje temporal	anio (1 = primer año)
Exposición	expo_anual
Respuesta	n_partes_anual
Predictores	los de la cartera, constantes

Póliza 94: 5.39 años → 6 filas

anio	expo_anual	n_partes_anual
1	1.00	0
2	1.00	1
3	1.00	2
4	1.00	1
5	1.00	0
6	0.39	0

4 partes, 2 en un mismo año. El último año está en curso: solo cubre 0.39.

Por qué no basta con contar: exposición y tasa

1 · NO TODOS LOS AÑOS DURAN LO MISMO

3030 / 21331

filas con expo_anual < 1: el último año de cada cliente suele estar incompleto. Se mide **partes por año de exposición**, con la exposición como offset.

2 · ES UN CONTEO, NO UN SÍ/NO

Partes en el año	Filas
0	18649
1	2427
2	224
3	24
4	7

255 años-póliza con 2 o más; máximo **4**.

Caso 1 · persona-periodo (Unidad 1.5)

Respuesta **binaria**; el sujeto **sale** tras el evento; se modela una **probabilidad**: binomial y cloglog.

Unidad 2.6 · póliza-año

Respuesta **conteo**; el cliente **sigue en riesgo**; se modela una **tasa**: Poisson, log y offset.

Una tasa constante dentro de cada trozo

$$d_{ik} \sim \text{Poisson}(\mu_{ik}),\ \mu_{ik} = e_{ik}\,\lambda_{ik},\ \log \lambda_{ik} = \alpha_k + x_i^\top \beta$$

$$\log \mu_{ik} = \log e_{ik} + \alpha_k + x_i^\top \beta$$

i: cliente · **k**: año · d_{ik}: partes (n_partes_anual) · e_{ik}: exposición (expo_anual) · α_k: igual en todos los años de un trozo

El offset log e_{ik}

Coeficiente 1: convierte el conteo en tasa. Medio año, mitad de partes esperados.

Los α_k: el riesgo base

$\exp(\alpha_k - \alpha_1)$ es la **razón de tasas** del trozo k frente al primero, a igualdad de cliente.

Los β: el cliente

$\exp(\beta_j)$ multiplica la tasa en **todos** los trozos por igual.

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(s)\,ds$$

Tasa acumulada: partes esperados hasta t; la tasa es su pendiente (§6.6).

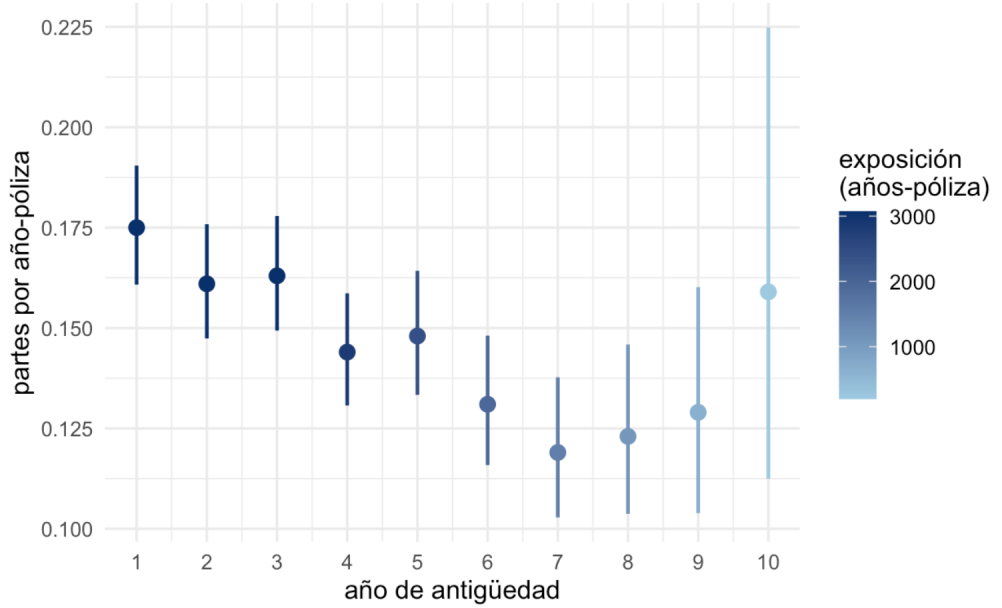
En escala original, $\lambda_{ik} = \exp(\alpha_k) \times \exp(x_i^\top \beta)$: una **tasa base** por trozo, multiplicada por un **factor propio del cliente**.

Holford (1980) · Laird y Olivier (1981) · Lawless y Zhan (1998)

La tasa año a año: dividir entre exposición, no entre filas

$\hat{\lambda}_k = \Sigma_i\, d_{ik} \,/\, \Sigma_i\, e_{ik} = d_k \,/\, E_k$

Año	Exposición	Partes	Tasa	Media/fila
1	3071.0	536	0.175	0.175
2	3071.0	493	0.161	0.161
3	3071.0	502	0.163	0.163
4	2832.0	409	0.144	0.133
5	2398.8	354	0.148	0.135
6	1950.1	255	0.131	0.118
7	1513.0	180	0.119	0.104
8	1073.0	132	0.123	0.103
9	636.3	82	0.129	0.097
10	200.8	32	0.159	0.079



La media por fila trata los años incompletos como completos y sin partes: en el año 10, 0.079 frente a una tasa de 0.159.

Siete trozos: los años 7 a 10, juntos

Trozos elegidos · unos 200 partes por trozo

Trozo	Años	Partes	Tasa
1	1	536	0.175
2	2	493	0.161
3	3	502	0.163
4	4	409	0.144
5	5	354	0.148
6	6	255	0.131
7-10	7 a 10	426	0.124

Los seis primeros años cumplen el criterio por separado; los años 7 a 10 solo juntos.

EL CRITERIO

$$ee(\log \hat{\lambda}_k) \approx 1/\sqrt{d_k}$$

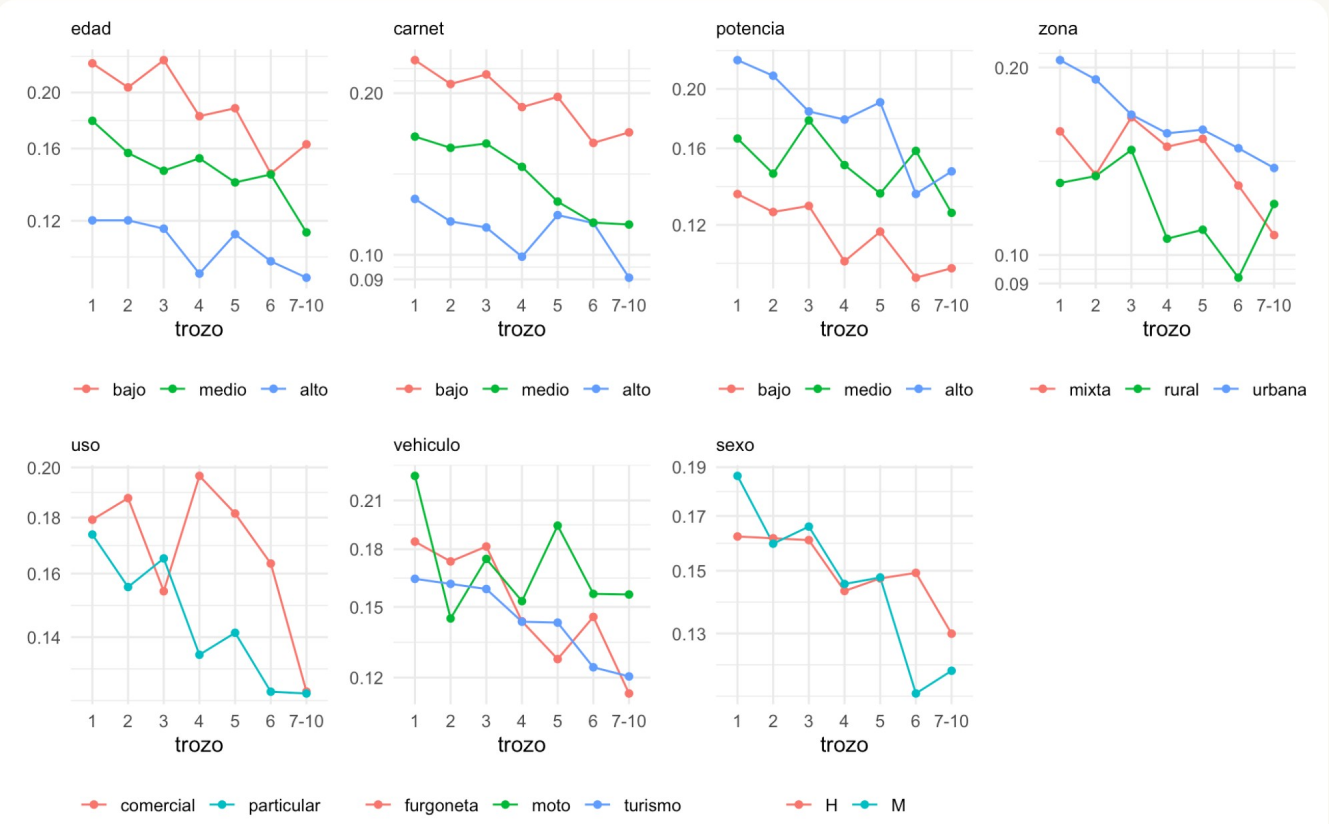
Con 200 partes, $1/\sqrt{200} \approx 0.07$: un error de alrededor del **7 %** en la tasa.

Alternativa · unos 500 partes · 5 trozos

Trozo	Partes	Tasa
1	536	0.175
2	493	0.161
3	502	0.163
4-5	763	0.146
6-10	681	0.127

Más estable, menos detalle. Las dos son defendibles: lo que importa es fijar el criterio **antes** de ajustar.

¿Multiplica cada característica la tasa por igual en todos los trozos?



Escala **log**: un factor común en todos los trozos se ve como líneas **paralelas**.

LO QUE SE VE

La tasa **baja** con la antigüedad en **todos** los grupos.

Edad, carnet y potencia **desplazan** la curva entera.

Zona, uso, vehículo y sexo separan poco y se cruzan: domina el ruido.

Edad y carnet van muy ligadas (correlación **0.82**): el descriptivo no las separa.

La tasa cae un 29 % con la antigüedad, pero no de golpe

```
m_pw ← glm(n_partes_anual ~ trozo + edad_10 + carnet_10 + potencia_10 + zona_circulacion + uso +
             tipo_vehiculo + sexo + offset(log(expo_anual)), family = poisson, data = panel)
```

Razones de tasas de cada trozo frente al primero

Trozo	Razón	IC 95 %	p
2	0.920	[0.814; 1.039]	1.8e−01
3	0.937	[0.829; 1.058]	2.9e−01
4	0.828	[0.728; 0.941]	4.1e−03
5	0.843	[0.736; 0.963]	1.2e−02
6	0.746	[0.642; 0.865]	1.2e−04
7-10	0.714	[0.629; 0.811]	2.2e−07

A igualdad de cliente: mismas covariables en todos los trozos.

trozo 7-10 frente al primero

0.714

Un cliente da en esos años un **29 % menos** partes que en su primer año.

PERO NO DE GOLPE

Los trozos **2 y 3** no se distinguen del primero: sus IC incluyen el 1. La tasa baja con claridad **a partir del cuarto año**.

Cada característica multiplica la tasa, a igualdad de las demás

Término	Razón	IC 95 %	p	Lectura
edad_10	0.902	[0.860; 0.947]	3.1e−05	−10 % por cada 10 años de edad
carnet_10	0.884	[0.829; 0.942]	1.6e−04	−12 % por cada 10 años de carnet
potencia_10	1.053	[1.042; 1.063]	2.6e−24	+5 % por cada 10 CV
zona mixta	0.863	[0.796; 0.935]	3.3e−04	−14 % frente a urbana
zona rural	0.733	[0.660; 0.812]	4.2e−09	−27 % frente a urbana
uso comercial	1.146	[1.041; 1.258]	4.9e−03	+15 % frente a particular
moto	1.212	[1.093; 1.340]	2.2e−04	+21 % frente a turismo
furgoneta	1.044	[0.932; 1.166]	4.5e−01	sin efecto: IC incluye el 1
sexo M	0.986	[0.918; 1.060]	7.1e−01	sin efecto: IC incluye el 1

Edad y carnet, muy ligadas en el descriptivo (correlación 0.82), protegen **cada una por su lado**: el modelo separa lo que la exploración no podía.

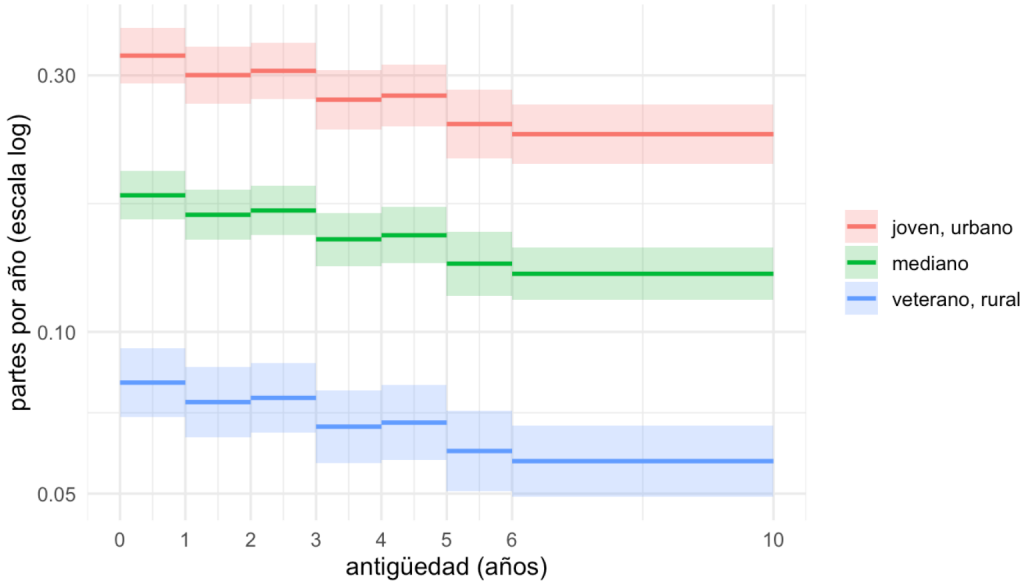
Qué variables conservar se decide en la **§6.5**, cuando el modelo tenga en cuenta que cada cliente aporta varias filas.

Tres perfiles: la misma caída, distancias constantes

Particular, turismo, sexo H; tasa con expo_anual = 1.

Trozo	Joven, urbano	Mediano	Veterano, rural
1	0.327	0.180	0.080
2	0.300	0.165	0.074
3	0.306	0.168	0.075
4	0.270	0.149	0.067
5	0.275	0.151	0.068
6	0.244	0.134	0.060
7-10	0.233	0.128	0.057

Partes esperados	Joven	Mediano	Veterano
5 primeros años	1.48	0.81	0.36
10 años	2.65	1.46	0.65



Joven = **1.8** × mediano; mediano = **2.2** × veterano, en **todos** los trozos. Joven: 25 años, 5 de carnet, 160 CV · mediano: 45, 16, 110 CV · veterano: 60, 35, 90 CV.

Cada cliente tiene su propia propensión: la fragilidad

PROBLEMA

Filas de un mismo cliente

Dos clientes con la misma edad, coche y zona no tienen el mismo riesgo: hábitos, recorridos, prudencia. Quien da partes un año tiende a darlos en otros.

PROPUESTA

Un efecto por póliza

$\log \lambda_{ik} = \alpha_k + x_i^\top \beta + u_i$

$u_i \sim N(0, \sigma^2)$ · en R: $(1 \mid \text{id_poliza})$

$\exp(u_i)$ multiplica su tasa en todos sus años.

Desviación típica de la fragilidad

$$\hat{\sigma} = 0.632$$

varianza $\hat{\sigma}^2 = 0.632^2 \approx 0.40$

$\exp(\hat{\sigma})$ = **1.88**: un cliente 1 DT por encima tiene 1.88 veces la tasa de uno idéntico.

Frente al GLM sin efecto

$$LR = 219$$

No deja dudas: la fragilidad **existe**.

PARA COMPARAR

Dos clientes iguales salvo la zona (urbana frente a rural): ×**1.36**.

Iguales en todo lo medido, uno 1 DT más frágil: ×**1.88**.

Si difieren en las dos cosas: ×1.36 × 1.88 ≈ ×**2.56**. Lo no medido pesa más que la zona.

Las razones no cambian; los errores de los clientes, sí

Término	Razón GLM	ee GLM	Razón mixto	ee mixto
trozo4	0.828	0.066	0.828	0.066
trozo7-10	0.714	0.065	0.712	0.066
edad_10	0.902	0.025	0.897	0.030
carnet_10	0.884	0.033	0.892	0.039
zona rural	0.733	0.053	0.737	0.064
uso comercial	1.146	0.048	1.137	0.060
moto	1.212	0.052	1.203	0.065

ee en escala log · selección de filas de tbl-u26-mix

RAZONES DE TASAS

Apenas cambian: con enlace log, un intercepto aleatorio desplaza el nivel, no los efectos multiplicativos.

EE DE LOS TROZOS

No cambian: comparar trozos es comparar años **del mismo cliente**, y su fragilidad se cancela.

EE DE LAS CARACTERÍSTICAS

Crecen: se comparan **entre** clientes, donde la fragilidad añade variabilidad. Sus IC eran demasiado estrechos.

Seleccionar sobre el mixto: solo sobra el sexo

drop1(..., test = "Chisq") · LRT al quitar cada variable

Variable	gl	p GLM	χ^2 mixto	p mixto
trozo	6	6.8e−07	38.51	8.9e−07
edad_10	1	2.4e−05	13.50	2.4e−04
carnet_10	1	1.6e−04	8.63	3.3e−03
potencia_10	1	6.0e−24	69.41	8.0e−17
zona_circulacion	2	3.1e−09	25.27	3.3e−06
uso	1	5.6e−03	4.43	3.5e−02
tipo_vehiculo	2	1.4e−03	7.95	1.9e−02
sexo	1	7.1e−01	0.15	7.0e−01

DECISIÓN

Todas se quedan salvo el **sexo** (p = 0.70). El vehículo, como conjunto: la moto sí se distingue.

```
m_pw_fin ← update(m_pw_mix, . ~ . - sexo)
```

EL GLM EXAGERABA

Uso: p = 0.0056 → **0.035**. Vehículo: 0.0014 → **0.019**. Misma conclusión esta vez, con una seguridad que los datos no justifican.

Primero la estructura, después la selección: el efecto de póliza se incluye desde el principio; solo se seleccionan los efectos fijos, sobre el mixto y por máxima verosimilitud.

Una tendencia lineal: un parámetro en lugar de seis

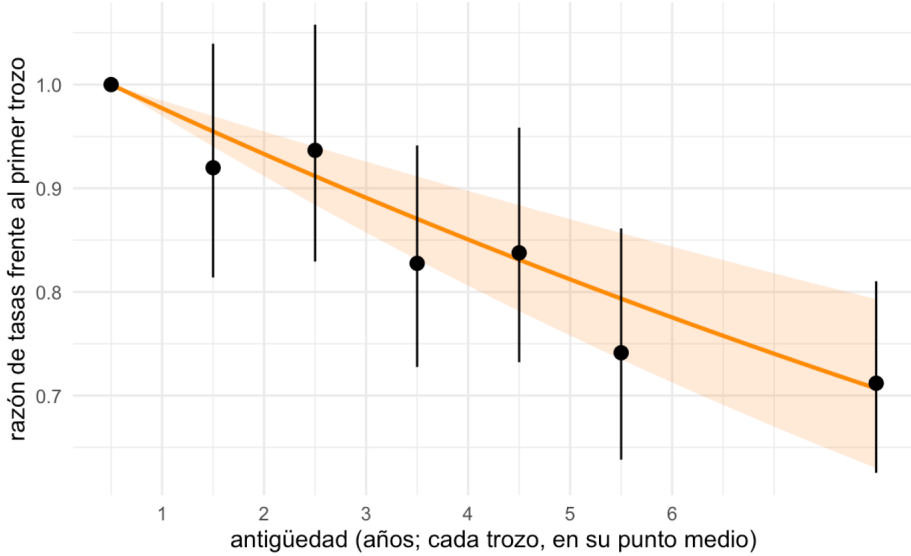
$$\log \lambda_{jk} = \alpha + \gamma\, t_k + x_j^{\top}\beta + u_j$$

t_k = t_mid, el **punto medio** del trozo (0.5, 1.5, …, 8 para 7-10). exp(γ): razón de tasas **por año** de antigüedad. Así la recta es un **caso particular** del modelo a trozos: anidados.

Modelo	Parám.	AIC	logLik
tendencia lineal	11	17292.7	−8635.4
trozos	16	17299.8	−8633.9

LRT trozos frente a recta: χ^2 = **2.87**, 5 gl, p = **0.721**. Los siete niveles libres no mejoran a la recta.

```
m_lin ← update(m_pw_fin, . ~ . - trozo + t_mid)
anova(m_lin, m_pw_fin)
```



Razón de tasas por año

0.955

IC 95 %: [0.94; 0.97] · alrededor de un **4.5 % menos** cada año.

¿Actúan los predictores por igual a cualquier antigüedad?

Se deja que el efecto de cada predictor **cambie con la antigüedad** y se mira, con un LRT, si mejora el modelo:

Modelo a trozos · un efecto por trozo

```
anova(m_pw_fin, update(m_pw_fin, . ~ . + trozo:x))
```

Modelo lineal · el efecto cambia linealmente

```
anova(m_lin, update(m_lin, . ~ . + t_mid:x))
```

Un solo parámetro más (uno por nivel si es un factor).

Interacción con	gl	p trozos	gl	p lineal
edad_10	6	0.919	1	0.526
carnet_10	6	0.935	1	0.954
potencia_10	6	0.722	1	0.130
zona_circulacion	12	0.236	2	0.495
uso	6	0.174	1	0.648
tipo_vehiculo	12	0.489	2	0.381

Sobre los modelos **con** efecto de póliza: sin él, los contrastes serían demasiado optimistas.

CONCLUSIÓN

Ninguna interacción mejora ninguno de los dos modelos: p mínimo **0.174** (trozos) y **0.13** (lineal). Lo que ya sugerían las curvas paralelas de la §6.3.

No rechazar el supuesto **no lo demuestra**: solo indica que estos datos no lo contradicen.

¿Reproducen los modelos cómo se acumulan los partes?

Las tasas anuales **no sirven** de referencia: un modelo con un parámetro por año las reproduce exactamente.

REFERENCIA SIN MODELO · NELSON–AALEN

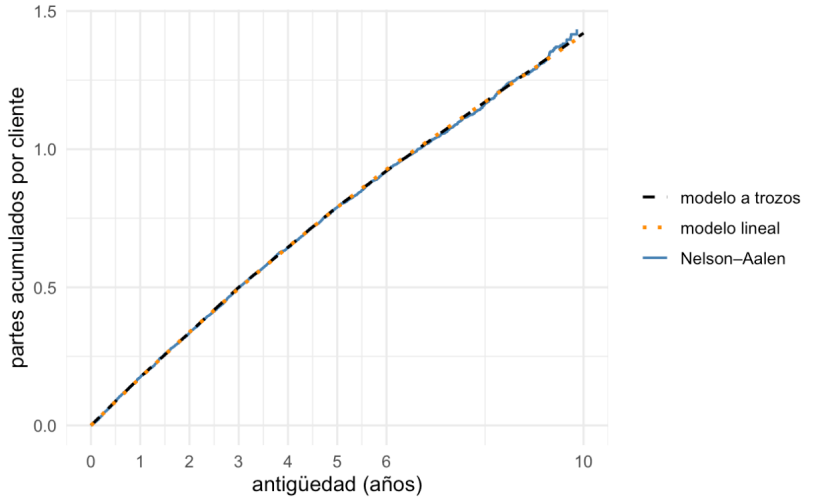
$$\hat{\Lambda}(t) = \Sigma\, d_j \,/\, n(t_j),\ \text{con}\ t_j \le t$$

Cada parte, en su instante exacto, entre los clientes que **seguían en la cartera**: la censura de la Unidad 1.5.

DEL LADO DE CADA MODELO

$$\Lambda(t) = \Sigma_k\, \lambda_k\, \Delta_k(t)$$

Con la tasa **media** de cada cliente, $\exp(\hat{\eta} + \sigma^2/2)$, promediada sobre la cartera: Nelson–Aalen describe la cartera, no al cliente típico.



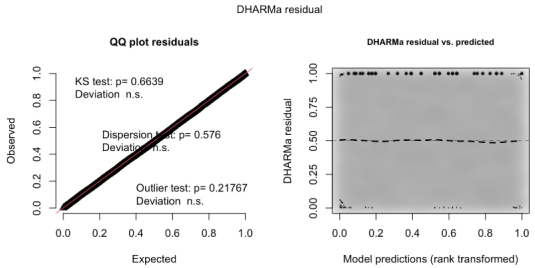
Partes acumulados	Nelson–Aalen	Trozos	Lineal
a los 5 años	0.79	0.79	0.79
al final	1.43	1.42	1.42

Los dos reproducen la acumulación; la recta, con **seis parámetros menos**.

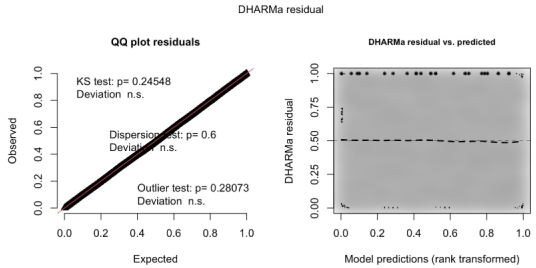
Los dos modelos se comportan como una Poisson con fragilidad

Sin contraste clásico (conteos de 0 o 1, efectos aleatorios): residuos simulados de DHARMa, con simulación **incondicional**.

Modelo a trozos · por fila



Modelo lineal · por fila



Modelo · nivel	Uniformidad (p)	Dispersión	p disp.	p ceros
trozos · por fila	0.664	0.986	0.576	0.528
trozos · por póliza	0.450	0.954	0.392	0.576
lineal · por fila	0.245	0.983	0.600	0.520
lineal · por póliza	0.903	0.943	0.352	0.648

Ninguno rechaza. **No hace falta una NB**: la variabilidad extra la recoge la fragilidad. El diagnóstico **no distingue** entre los dos modelos.

La tasa de un perfil depende de qué sabemos del cliente

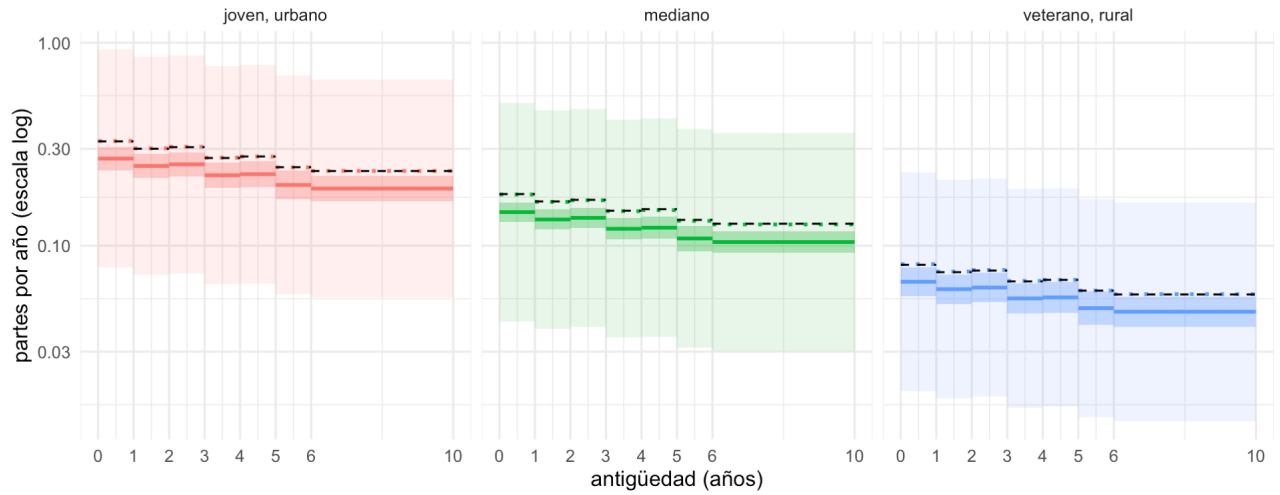
$$\lambda = \exp(\eta + u),\ \eta = \alpha_k + x^T\beta,\ u \sim N(0, \sigma^2)$$

u: la fragilidad, desconocida. Con un año de exposición, λ es el número esperado de partes. Los cinco pasos de la Unidad 2.5, con el **cliente** en el papel de la agencia.

	Paso	Qué responde	Estimación	Intervalo	Para qué
1	Cliente típico (u = 0)	la mediana del perfil	$\exp(\hat{\eta})$	IC: $\exp(\hat{\eta} \pm 1.96\ SE_{tip})$	comparar perfiles
2	Rango entre clientes	cuánto difieren clientes iguales	—	$\exp(\hat{\eta} \pm 1.96\ \hat{\sigma})$: no es un IC	medir la heterogeneidad
3	Cliente nuevo, en media	la tasa media de los que entran	$\exp(\hat{\eta} + \hat{\sigma}^2/2)$	IC simulando (β, log σ)	tarificar al nuevo
4	Cliente observado	la tasa de un cliente con historial	$\exp(\hat{\eta} + \hat{u}_i + SE^2_i/2)$	IC: $\exp(\hat{\eta} + \hat{u}_i \pm 1.96\ SE_i)$	bonus-malus
5	Número de partes	cuántos dará el próximo año	P(Y = k)	distribución predictiva	prever la siniestralidad

SE_{tip}: error de $\hat{\eta}$ · SE_i: error conjunto de $\hat{\eta} + \hat{u}_i$ que da predict(..., se.fit = TRUE).

Pasos 1 a 3: mediana, rango y media de un perfil



- - - - Discontinua negra: **GLM** de la §6.4
····· Puntos: **cliente nuevo, media**
Línea y banda oscura: **cliente típico** e IC
Banda clara: **rango** del 95 % entre clientes

1 · Típico

0.269 [0.235; 0.307]

Joven y urbano, primer año: la mediana.

2 · Rango

0.078 a 0.926

un factor **12**: las características no bastan.

3 · Nuevo, en media

0.328 [0.287; 0.375]

× exp(σ²/2) = **1.22**; el GLM daba 0.327.

Paso 4: el historial corrige lo que predicen las características

Póliza 2141 · lo observado y lo predicho por el modelo a trozos

Trozo	Partes	Expo.	Este cliente	IC 95 %	Típico
1	0	1.00	0.389	[0.149; 0.836]	0.099
2	2	1.00	0.358	[0.137; 0.770]	0.091
3	0	1.00	0.364	[0.140; 0.784]	0.092
4	2	1.00	0.322	[0.123; 0.693]	0.082
5	0	1.00	0.326	[0.125; 0.702]	0.083
6	1	1.00	0.289	[0.110; 0.623]	0.073
7-10	1	3.76	0.277	[0.106; 0.595]	0.070

6 partes en **9.76** años. «Este cliente» es la **media a posteriori**, $\exp(\hat{\eta} + \hat{u} + SE^2/2)$.

Fragilidad estimada de la póliza 2141

$\hat{u} = 1.28$

Multiplica por **3.58** la tasa de un cliente típico con sus características.

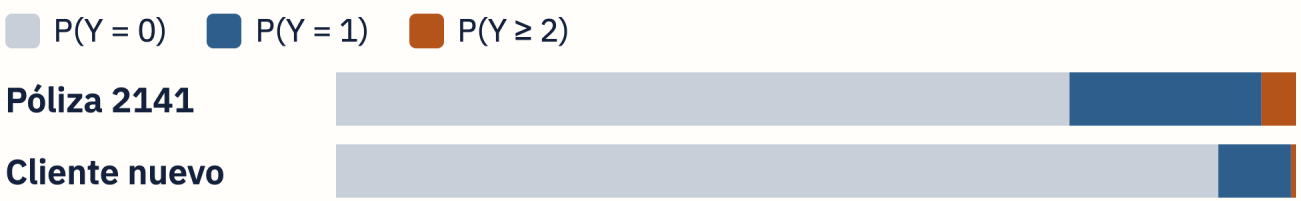
NO SUSTITUIR Û

Sustituirlo daría 0.353: la media a posteriori es un **10 %** mayor. Mucho más que en las agencias: cada cliente aporta **pocos** partes y su û se conoce peor.

Paso 5: ¿cuántos partes dará el próximo año?

$$P(Y = k) = \int \text{Poisson}(k; e^t)\ \phi(t; m, s^2)\ dt$$

Póliza 2141: $m = \hat{\eta} + \hat{u}$, $s^2 = SE^2_i$ · **cliente nuevo** con sus características: $m = \hat{\eta}$, $s^2 = SE^2_{tip} + \hat{\sigma}^2$. Los dos en el último trozo, un año de exposición; integrate(), como en la Unidad 2.5.



0.764 · 0.200 · **0.036**

0.919 · 0.076 · **0.005**

LECTURA

Lo más probable, en los dos, es **ningún** parte. Pero con su historial, la probabilidad de dos o más se multiplica por **7.3**.

AL REVÉS QUE EN LA UNIDAD 2.5

Allí la póliza estaba en una región lenta; este cliente es **más propenso** que la media de su perfil, y su historial lo delata.

A efectos prácticos, los dos modelos predicen lo mismo

Cliente nuevo, en media · perfil mediano

Trozo	Trozos	Lineal	Diferencia
1	0.179	0.176	−1.3 %
2	0.164	0.168	+2.5 %
3	0.167	0.161	−3.9 %
4	0.148	0.154	+3.8 %
5	0.150	0.147	−2.1 %
6	0.132	0.140	+5.7 %
7-10	0.127	0.125	−2.0 %

Modelos multiplicativos: la diferencia es la misma para cualquier perfil. La recta **suaviza** los altibajos de los trozos.

Diferencia máxima

5.7 %

y en ninguna dirección fija.

FRENTE A LO QUE MUEVE LA TASA

Primer año: el joven y urbano tiene **4** veces la tasa del veterano y rural.

Entre clientes del perfil mediano, el rango va de **0.042** a **0.505**.

Recomendaciones para la aseguradora

1 Descontar la antigüedad con una regla simple

Cada año, ×**0.955**: un 4.5 % menos. Tras nueve renovaciones, un **34 %** menos que el primer año. Los trozos, como comprobación periódica.

2 Primero el cliente, después la antigüedad

Joven urbano frente a veterano rural: factor **4**, mucho más que lo que descuentan diez años.

3 Tarificar al cliente nuevo por la media

Cobrar la tasa del cliente típico infravalora la cartera en $\exp(\sigma^2/2)$ = **1.22**: un 22 % menos.

4 Usar el historial de cada cliente

La póliza 2141: **3.58** veces su típico. Base de un bonus-malus, con más peso cuantos más años.

5 No esperar precisión individual

El rango entre clientes de un mismo perfil es muy ancho: la tarifa equilibra la cartera, no cliente a cliente.

Cautela: los clientes que se van. En una cartera real los de más partes se marchan antes: la caída con la antigüedad mezcla «cada cliente mejora» con «los peores se van». Separarlo exige un modelo conjunto de partes y bajas (Caso 3).

Feldblum (1996) · Cohen (2005) · Liu et al. (2004)

El modelo recupera lo que puso el generador

RIESGO BASE · RAZÓN FRENTE AL TROZO 1

Trozo	Verdad	Estimado	IC 95 %
2	0.930	0.920	[0.814; 1.039]
3	0.883	0.937	[0.829; 1.058]
4	0.848	0.828	[0.728; 0.941]
5	0.823	0.838	[0.732; 0.958]
6	0.802	0.741	[0.638; 0.861]
7-10	0.777	0.712	[0.625; 0.810]

Todas las verdades dentro de su IC. Trozos 2 y 3: la caída real existe, pero falta **potencia** para separarla.

CARACTERÍSTICAS · ESCALA LOG

Término	Verdad	Estimado	Dist. (ee)
edad_10	−0.109	−0.109	−0.00
carnet_10	−0.092	−0.114	−0.58
potencia_10	0.056	0.053	−0.55
zona mixta	−0.120	−0.149	−0.57
zona rural	−0.200	−0.305	−1.64
uso comercial	0.150	0.128	−0.37
moto	0.200	0.185	−0.23
furgoneta	0.080	0.052	−0.40

Fragilidad σ

Verdad **0.600** · estimada **0.632** [0.577; 0.692]: la contiene.

SEXO

El generador no lo usa, y salió en la selección: **decisión correcta**.

POR QUÉ FUNCIONA

Aquí la antigüedad **no** depende del riesgo: no hay abandono selectivo.

CONCLUSIONES

La respuesta a la pregunta de la unidad

1 · ¿CÓMO EVOLUCIONA LA TASA?

−29 %

En los años 7-10 frente al primero, a igualdad de cliente: razón **0.714** [0.629; 0.811]. Resumida en una **recta**: ×**0.955** por año, un 4.5 % menos (los trozos no la mejoran, p = 0.721).

2 · ¿CUÁNTO PESA EL CLIENTE?

1.8 · 2.2

Joven frente a mediano, y mediano frente a veterano, en todos los trozos. Edad, carnet, potencia, zona, uso y vehículo; el **sexo**, no.

Y algo que la pregunta no anticipaba: clientes idénticos **no** tienen el mismo riesgo. La fragilidad ($\hat{\sigma}$ = **0.632**) pesa más que la zona, corrige los errores de las características y hace del **historial** de cada cliente la base de la tarificación por experiencia.

RECETA PARA TASAS QUE CAMBIAN CON EL TIEMPO

La operativa, paso a paso, en R

1	**Abre el historial**	`una fila por sujeto y periodo, con su expo y su conteo y`
2	**Formula la tasa a trozos**	`y ~ trozo + x + offset(log(expo)), family = poisson`
3	**Decide los trozos**	`tasa = sum(y) / sum(expo) por periodo; cut(k, breaks)`
4	**Comprueba la estructura**	`tasa por trozo y nivel de g, en escala log: ¿paralelas?`
5	**Ajusta e interpreta**	`glm(...); broom::tidy(m, exponentiate = TRUE, conf.int = TRUE)`
6	**Predice perfiles**	`predict(m, nd, type = "link", se.fit = TRUE) con expo = 1`
7	**Fragilidad y recta**	`glmmTMB(... + (1 | id)); drop1(); update(m, . ~ . - trozo + t_mid)`
8	**Diagnostica y predice**	`trozo:x y t_mid:x; Nelson-Aalen; simulate(); predict(); integrate()`
9	**Valida contra el DGP**	`verdad en la misma escala: ¿dentro de su IC?`

CIERRE

Lo que hay que llevarse

1

Tasa, no probabilidad

El cliente sigue en riesgo tras un parte: Poisson, log y offset

2

Suma entre suma

La tasa es Σ partes / Σ exposición, nunca la media por fila

3

Los trozos, antes

Criterio explícito de partes por trozo, fijado antes de ajustar

4

Paralelas en log

Un factor común por característica; contrastado con trozo:x

5

La fragilidad

Efecto de póliza: corrige los errores entre clientes; selección sobre el mixto

6

Calibrar sin círculos

Frente a Nelson–Aalen, no frente a las tasas anuales

Y la **recta**: los trozos sirven para ver la forma; si caen sobre una recta ($p = 0.721$), un parámetro la resume: ×0.955 por año. Cautela: si los malos riesgos se marchan, la caída mezcla mejora y selección.